



**HỌC VIỆN
NGÂN HÀNG**
BANKING ACADEMY OF VIETNAM

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KINH TẾ SỐ



- Sự khác biệt giữa dữ liệu và thông tin
- Cơ sở dữ liệu
- Các phương pháp quản lý dữ liệu
- Hệ quản trị cơ dữ liệu
- Cơ hội nghề nghiệp
- Các mô hình cơ sở dữ liệu



- Chapter 1,2 - Carlos M. Coronel - Database Systems_ Design, Implementation, & Management- Cengage Learning (2022)

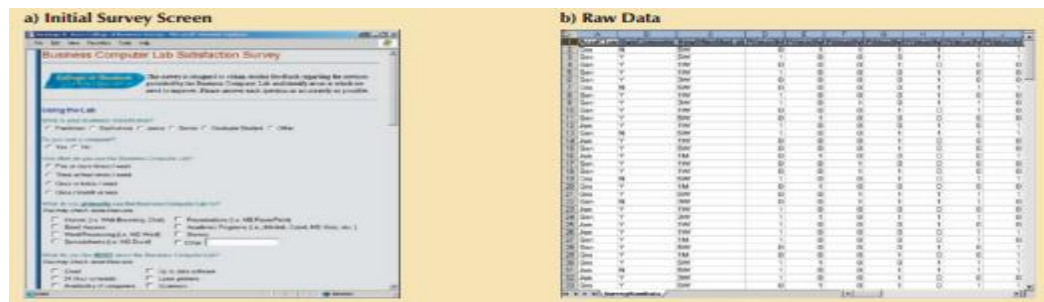


FIGURE 1.1 THE PERVASIVE NATURE OF DATABASES





- Dữ liệu là những ghi chép về sự vật, sự việc, hiện tượng tượng được lưu trữ trong máy tính chưa thông qua quá trình xử lý (**data are raw facts**)
- Ví dụ: Muốn tìm hiểu về đánh giá của khách hàng tới chất lượng dịch vụ của ngân hàng?





- **Thông tin là kết quả ở dạng có ý nghĩa thu được sau khi xử lý dữ liệu.**
- **Ví dụ:**
 - Bao nhiêu phần trăm khách hàng hài lòng khi tới giao dịch tại ngân hàng?
 - Khách hàng có phải chờ đợi lâu không?
 - Khách hàng thấy không hài lòng vì lý do gì nhiều nhất

1. Sự khác biệt giữa dữ liệu và thông tin



FIGURE 1.2 TRANSFORMING RAW DATA INTO INFORMATION

a) Data entry screen

Middle Tennessee State University

James A. Jones College of Business

Member ID: [] (If vacant will be entry with no for same as Member ID)

First name or initial: []

Member name: []

Last name: []

Department: []

Area: []

Email: []

Work phone: []

Member Default Status: Changing the status here changes only the default that is pulled into the calendar teaching schedule. To change the individual status of members and to see your changes reflected in the actual reports, add the teaching schedule. Permitted:

Academic: ☐ Participating ☐ Supporting

Qualification: []

☐ Participates in the governance of the school

☐ Considered to be a long term member

High Degree: []

Year Awarded: []

Rank: []

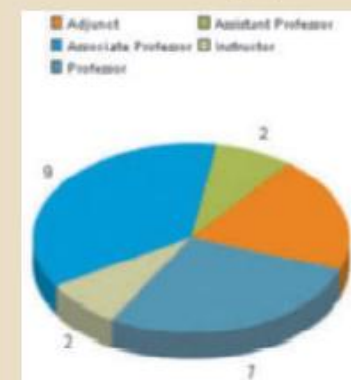
b) Raw data

ID	Last Name	First Name	Dept	Code	Office	E-mail	Rank	Hire Year	Degree
1	Wooten	John	FEA	1011		jwooten@mtsu.edu	Professor	1914	Ph.D.
2	Adams	John	FEA	1011		jadams@mtsu.edu	Professor	1914	Ph.D.
3	Johnson	Timothy	COB	1011		tjohnson@mtsu.edu	Professor	1914	M.S.A.
4	Mudrack	James	FEA	1011		jmudrack@mtsu.edu	Associate Professor	1914	Ph.D.
5	Mason	James	ACCT	1011		jason@mtsu.edu	Associate Professor	1914	Ph.D.
6	Adams	John	ACCT	1011		jadams@mtsu.edu	Associate Professor	1914	Ph.D.
7	Johnson	Timothy	COB	1011		tjohnson@mtsu.edu	Associate Professor	1914	Ph.D.
8	Von Raven	Timothy	FEA	1011		tvonraven@mtsu.edu	Professor	1914	Ph.D.
9	Hendrix	John	ACCT	1011		jhendrix@mtsu.edu	Professor	1914	Ph.D.
10	Tyler	Michael	ACCT	1011		mtyler@mtsu.edu	Associate Professor	1914	Ph.D.
11	Paul	Charles	ACCT	1011		cpaul@mtsu.edu	Associate Professor	1914	Ph.D.
12	Taylor	George	ACCT	1011		gtaylor@mtsu.edu	Associate Professor	1914	Ph.D.
13	Freeman	John	FEA	1011		jfreeman@mtsu.edu	Professor	1914	Ph.D.
14	Pang	Andrew	ACCT	1011		apang@mtsu.edu	Associate Professor	1914	Ph.D.
15	Barber	James	ACCT	1011		jbarber@mtsu.edu	Associate Professor	1914	Ph.D.
16	Lincoln	John	FEA	1011		jlincoln@mtsu.edu	Associate Professor	1914	Ph.D.
17	Johnson	Timothy	COB	1011		tjohnson@mtsu.edu	Associate Professor	1914	Ph.D.
18	Griffith	Timothy	FEA	1011		tgriffith@mtsu.edu	Associate Professor	1914	Ph.D.
19	Griffith	Timothy	FEA	1011		tgriffith@mtsu.edu	Associate Professor	1914	Ph.D.
20	Griffith	Timothy	FEA	1011		tgriffith@mtsu.edu	Associate Professor	1914	Ph.D.
21	Griffith	Timothy	FEA	1011		tgriffith@mtsu.edu	Associate Professor	1914	Ph.D.
22	Griffith	Timothy	FEA	1011		tgriffith@mtsu.edu	Associate Professor	1914	Ph.D.
23	Griffith	Timothy	FEA	1011		tgriffith@mtsu.edu	Associate Professor	1914	Ph.D.
24	Griffith	Timothy	FEA	1011		tgriffith@mtsu.edu	Associate Professor	1914	Ph.D.
25	Griffith	Timothy	FEA	1011		tgriffith@mtsu.edu	Associate Professor	1914	Ph.D.
26	Griffith	Timothy	FEA	1011		tgriffith@mtsu.edu	Associate Professor	1914	Ph.D.
27	Griffith	Timothy	FEA	1011		tgriffith@mtsu.edu	Associate Professor	1914	Ph.D.
28	Griffith	Timothy	FEA	1011		tgriffith@mtsu.edu	Associate Professor	1914	Ph.D.
29	Griffith	Timothy	FEA	1011		tgriffith@mtsu.edu	Associate Professor	1914	Ph.D.
30	Griffith	Timothy	FEA	1011		tgriffith@mtsu.edu	Associate Professor	1914	Ph.D.
31	Griffith	Timothy	FEA	1011		tgriffith@mtsu.edu	Associate Professor	1914	Ph.D.

c) Information in summary format

Rank	COUNT	%INF	TOT.COL	%COL.TOT.	%COL.FAC.
Adjunct	5	20.00%	23	21.74%	3.27%
Assistant Professor	2	8.00%	28	7.14%	1.31%
Associate Professor	9	36.00%	37	24.32%	5.88%
Instructor	2	8.00%	18	11.11%	1.31%
Professor	7	28.00%	47	14.89%	4.50%

d) Information in graphical format





- **Dữ liệu cần phải được định dạng cho quá trình lưu trữ, xử lý và trình bày.**
- **Dữ liệu về một đối tượng có thể khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh.**
 - Ví dụ: dữ liệu về sinh viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích quản lý
 - Quản lý điểm: tên, mã sinh viên, điểm môn A, điểm môn B,...
 - Quản lý nhân thân: tên, địa chỉ, ngày sinh, quê quán,...



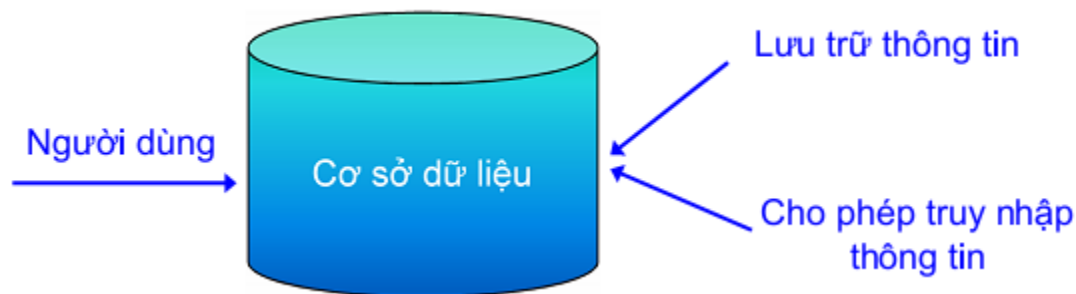
■ Hãy lấy ví dụ về dữ liệu, thông tin trong các hệ thống nghiệp vụ sau:

- Quản lý sinh viên của học viện Ngân hàng
- Quản lý thu học phí
- Quản lý thư viện
- Quản lý cửa hàng tạp hóa
- Quản lý chuỗi siêu thị
- Google map

2. Cơ sở dữ liệu (CSDL)



- **CSDL (database) = Tập hợp dữ liệu được tổ chức có cấu trúc liên quan với nhau và được lưu trữ trong máy tính.**
- **Được thiết kế, xây dựng cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu, truy xuất thông tin hoặc cập nhật dữ liệu.**





■ CSDL được tổ chức có cấu trúc:

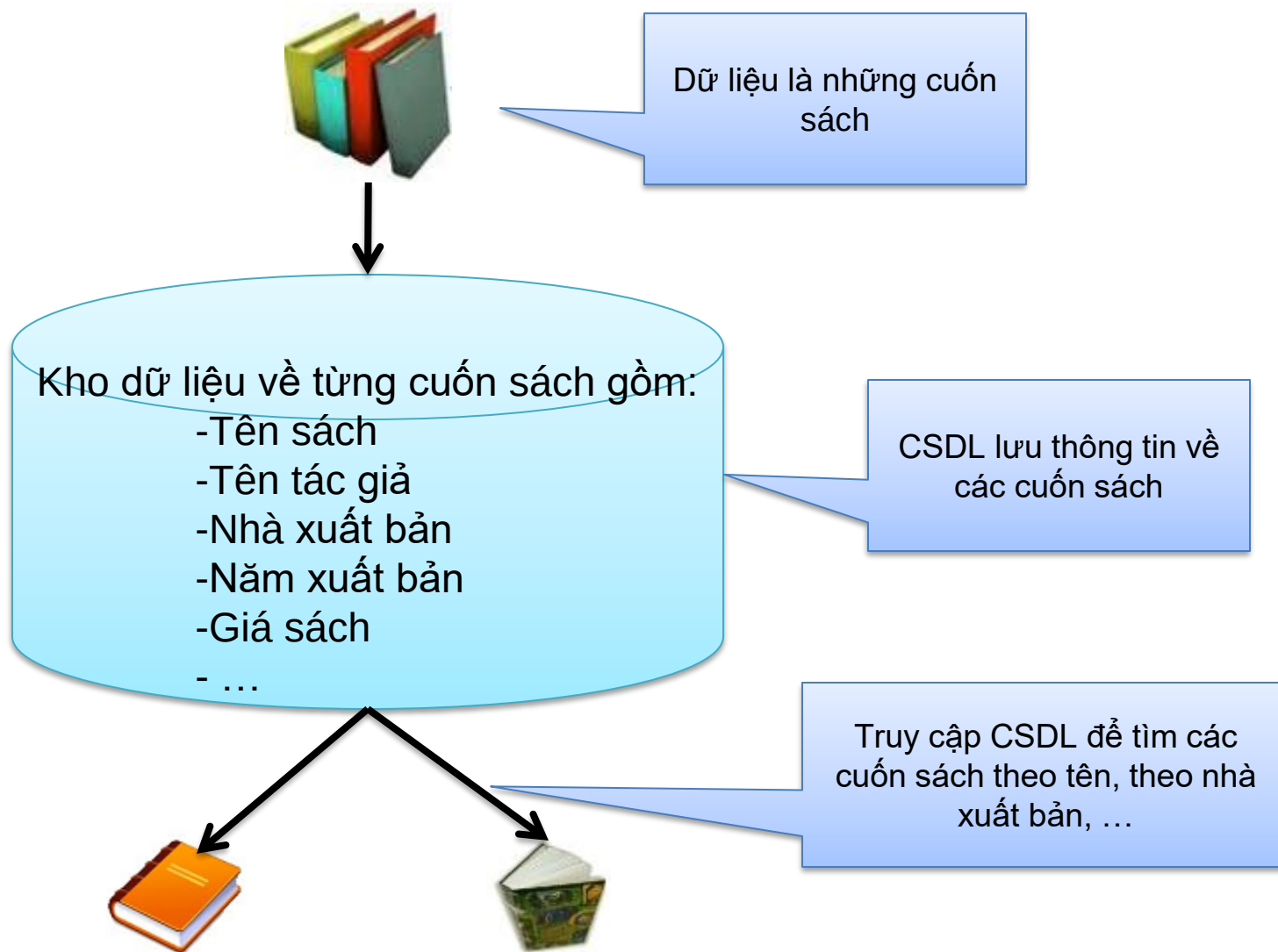
- Dữ liệu được lưu trữ thành các bản ghi (record), các trường (field)
- Dữ liệu có mối quan hệ với nhau

■ Khả năng truy xuất thông tin từ CSDL:

- CSDL được cấu trúc để dễ dàng truy cập, quản lý và cập nhật dữ liệu

→ Cần phải quản trị CSDL

2. Cơ sở dữ liệu (CSDL)





• Phân loại CSDL

- Số lượng người dùng
- Vị trí
- Cách thức sử dụng

TABLE 1.1

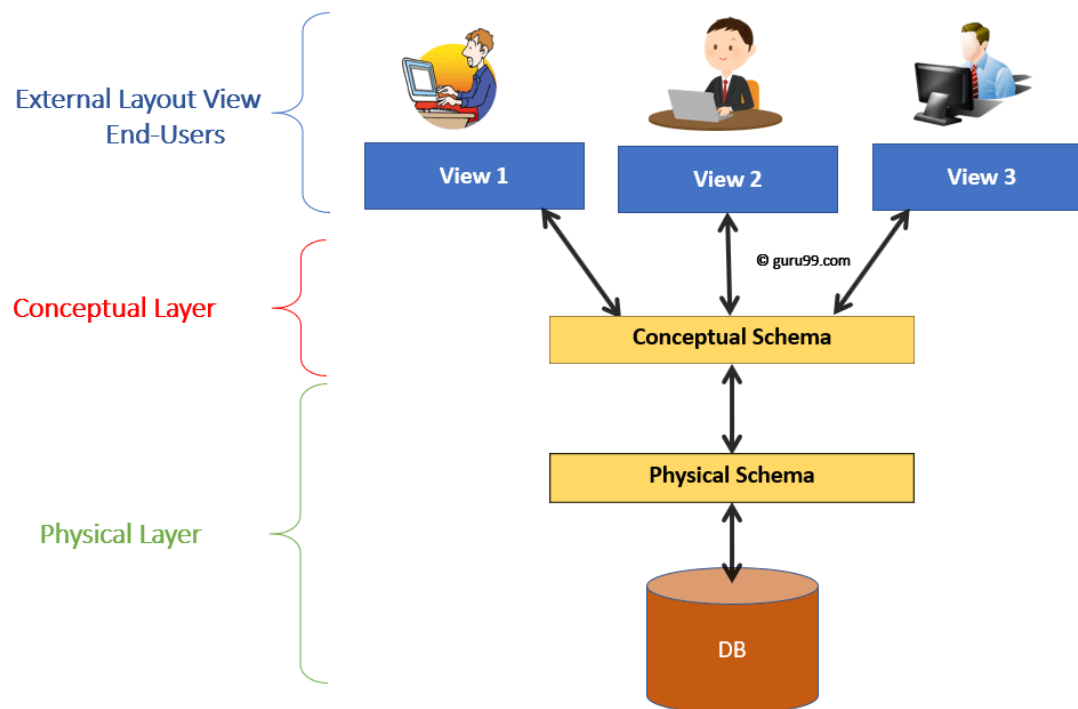
TYPES OF DATABASES

PRODUCT	NUMBER OF USERS			DATA LOCATION		DATA USAGE		XML
	SINGLE USER	MULTIUSER		CENTRALIZED	DISTRIBUTED	OPERATIONAL	ANALYTICAL	
		WORKGROUP	ENTERPRISE					
MS Access	X	X		X		X		
MS SQL Server	X*	X	X	X	X	X	X	X
IBM DB2	X*	X	X	X	X	X	X	X
MySQL	X	X	X	X	X	X	X	X
Oracle RDBMS	X*	X	X	X	X	X	X	X

* Vendor offers single user/personal or Express DBMS versions



- **Đặc tính của CSDL:** Cung cấp khả năng trừu tượng hóa thông qua các lớp: vật lý, logic, bên ngoài.





■ Lớp vật lý

- Chứa toàn bộ các file dữ liệu
- Người dùng CSDL không nhất thiết phải nắm được cấu trúc tổ chức của các file vật lý khi sử dụng một CSDL.



■ **Lớp logic (Schema)**

- Cấu trúc dữ liệu trừu tượng được tạo từ lớp vật lý
- Có thể chứa tập hợp các bảng 2 chiều, một cấu trúc phân cấp hay các cấu trúc khác.

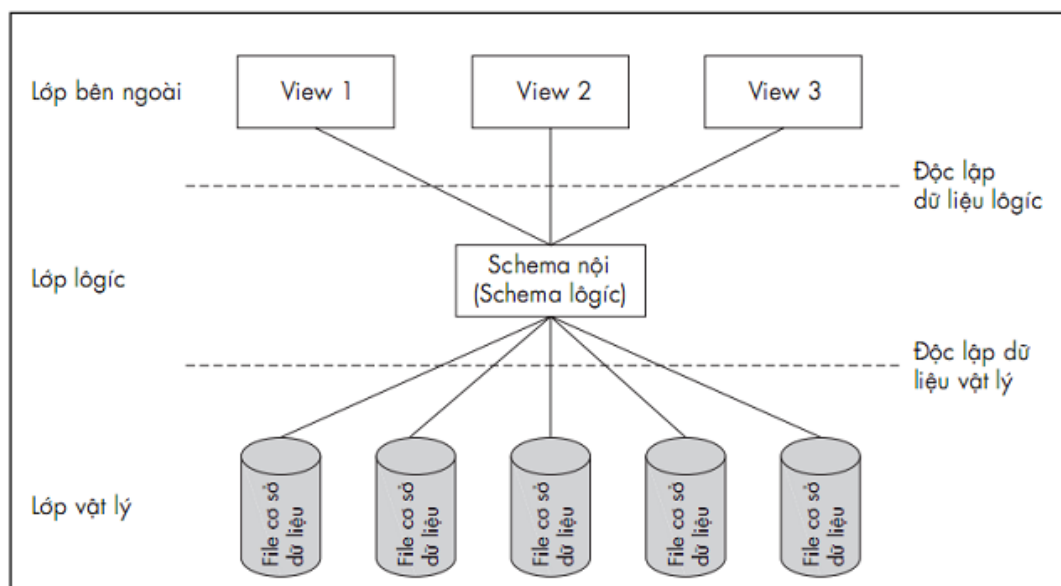


■ **Lớp bên ngoài:**

- Bao gồm khung nhìn
- Cho phép người dùng quan sát dữ liệu theo nhiều cách khác nhau trong khi dữ liệu lưu ở tầng vật lý là duy nhất



- Sự phân biệt giữa các lớp tạo nên 2 tầng độc lập: độc lập dữ liệu vật lý và độc lập dữ liệu logic





■ **Độc lập dữ liệu vật lý**

- Khả năng làm thay đổi cấu trúc file vật lý của một CSDL mà không làm gián đoạn người dùng đang truy cập vào các quá trình đang diễn ra
- Việc phân biệt lớp vật lý và lớp logic tạo ra sự độc lập vật lý



■ Độc lập dữ liệu logic

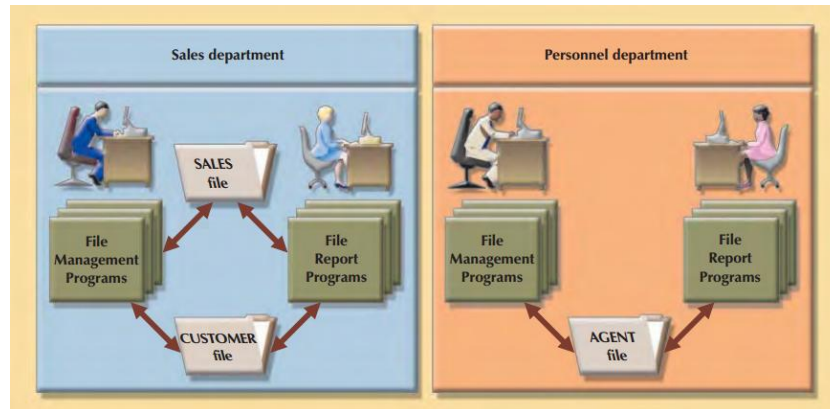
- Khả năng tạo ra các thay đổi tới lớp logic mà không làm gián đoạn người dùng hiện tại và các quá trình đang diễn ra
- Việc phân biệt giữa lớp logic và lớp bên ngoài gọi là độc lập dữ liệu logic



- **Quản lý dữ liệu:** là quản lý số lượng lớn dữ liệu, bao gồm các việc lưu trữ và cung cấp cơ chế cho phép **thao tác** (thêm, sửa, xóa) và **truy vấn** dữ liệu.
- **Các phương pháp quản lý dữ liệu:**
 - Hệ thống quản lý bằng file
 - Hệ thống quản lý bằng cơ sở dữ liệu



■ Dữ liệu lưu trữ trong những file riêng biệt



■ Nhược điểm:

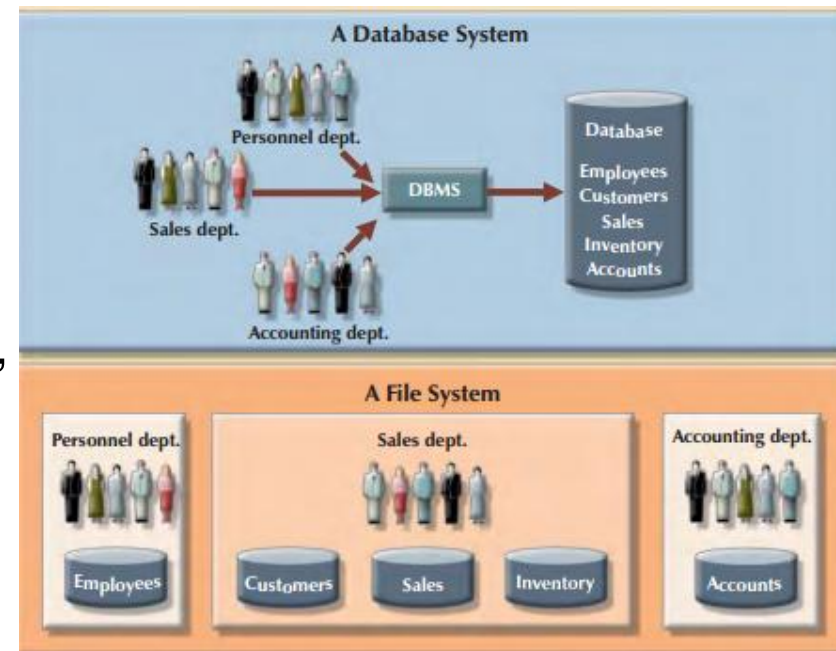
- Dư thừa và mâu thuẫn dữ liệu
- Kém hiệu quả trong truy xuất ngẫu nhiên hoặc truy cập đồng thời
- Dữ liệu lưu trữ rời rạc
- Có vấn đề về an toàn và bảo mật



- Giúp dữ liệu được lưu trữ một cách hiệu quả và có tổ chức, cho phép quản lý dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả

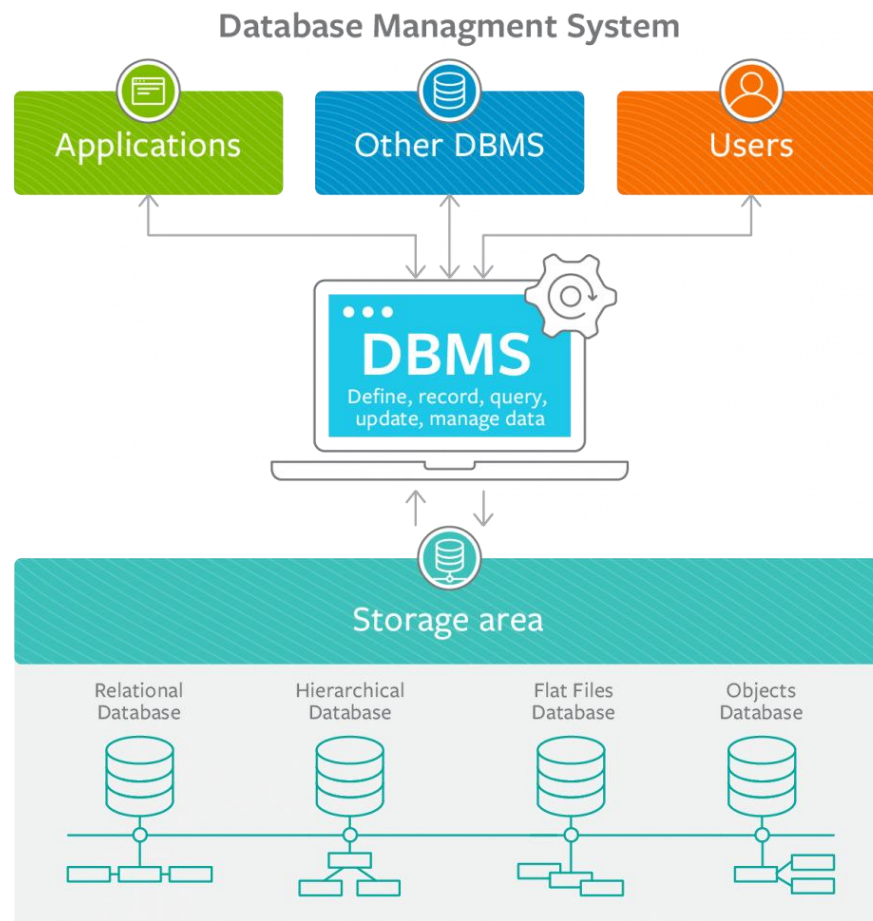
■ Lợi ích:

- Chia sẻ dữ liệu được cải thiện
- Cải thiện bảo mật dữ liệu
- Tích hợp dữ liệu tốt hơn
- Giảm thiểu sự không nhất quán dữ liệu
- Cải thiện truy cập dữ liệu
- Cải thiện việc ra quyết định
- Tăng năng suất của người dùng cuối





- **Hệ quản trị CSDL (DataBase Management System – DBMS)** là phần mềm giúp tạo CSDL và cung cấp cơ chế lưu trữ, truy cập theo các mô hình CSDL.





■ Ví dụ:

- SQL Server, MS Access, Oracle là hệ quản trị CSDL điển hình cho mô hình quan hệ.
- IMS của IBM là hệ quản trị CSDL cho mô hình phân cấp
- IDMS là hệ quản trị CSDL cho mô hình mạng
- ...



■ Chức năng chính:

- Quản lý cơ sở dữ liệu
- Quản lý file
- Quản lý ổ đĩa



■ Lợi ích mà DBMS mang lại:

- Quản trị CSDL
- Cung cấp giao diện làm việc để che dấu các đặc tính phức tạp về mặt cấu trúc tổ chức dữ liệu vật lý
- Hỗ trợ ngôn ngữ giao tiếp CSDL
- Có cơ chế bảo mật an toàn



Tại sao DBMS lại phổ biến?

- Dễ dàng định nghĩa, duy trì và thao tác dữ liệu lưu trữ
- Trích xuất dữ liệu dễ dàng
- Dữ liệu được chuẩn hóa và bảo vệ tốt
- Nhiều nhà cung cấp phần mềm
- Dễ dàng chuyển đổi giữa nhà cung cấp và nhà triển khai
- Là sản phẩm trưởng thành và ổn định



Các chức năng chính của DBMS:

- Data dictionary management
- Data storage management
- Data transformation and presentation
- Security management
- Multiuser access control.
- Backup and recovery management
- Data integrity management
- Database access languages and application programming interfaces
- Database communication interfaces.

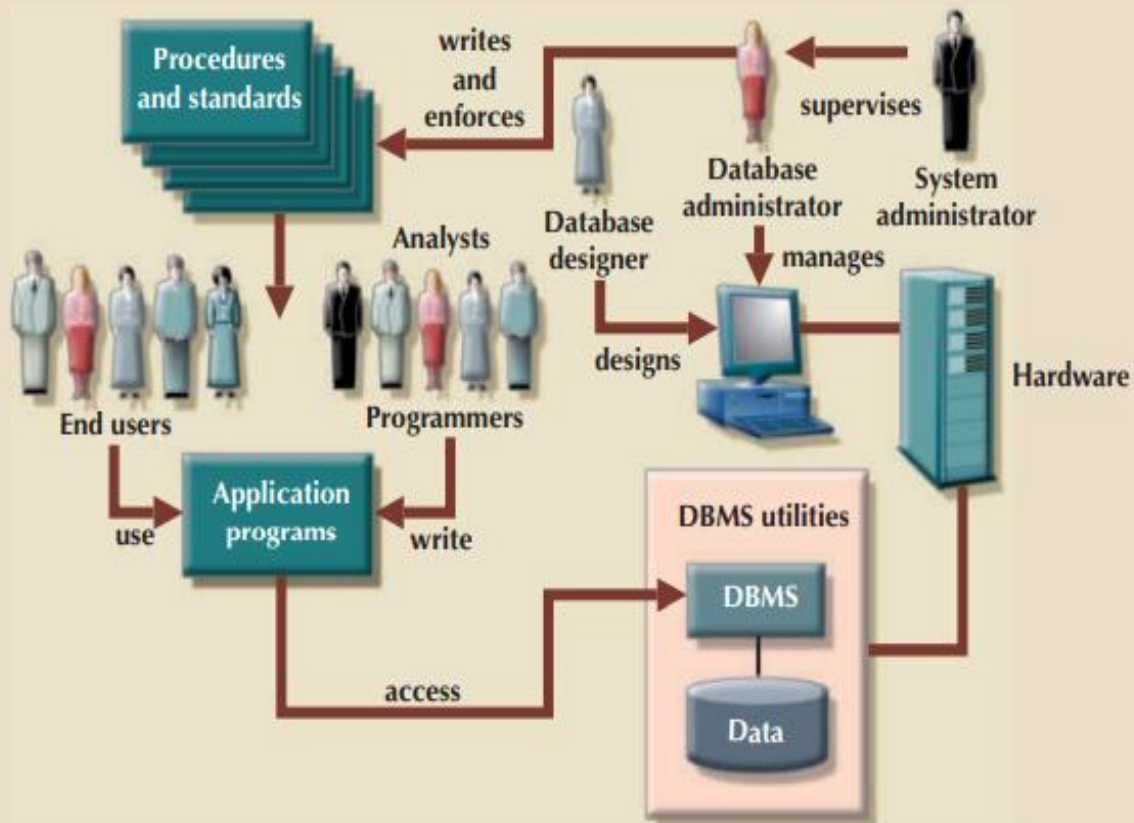


- **Có 3 loại người dùng chính:**
 - Người quản trị CSDL (Database Administrator)
 - Người lập trình ứng dụng (Application Programmer)
 - Người dùng cuối (End user)

4. Hệ quản trị CSDL



FIGURE 1.11 THE DATABASE SYSTEM ENVIRONMENT





- **Hệ quản trị CSDL quan hệ (Relational Database Management System – RDBMS):**
- Là một dạng của DBMS được sử dụng rộng rãi nhất, trong đó tất cả dữ liệu được tổ chức chặt chẽ dưới dạng các **bảng** dữ liệu.
- Tất cả các thao tác trên CSDL đều diễn ra trên bảng.

4. Hệ quản trị CSDL

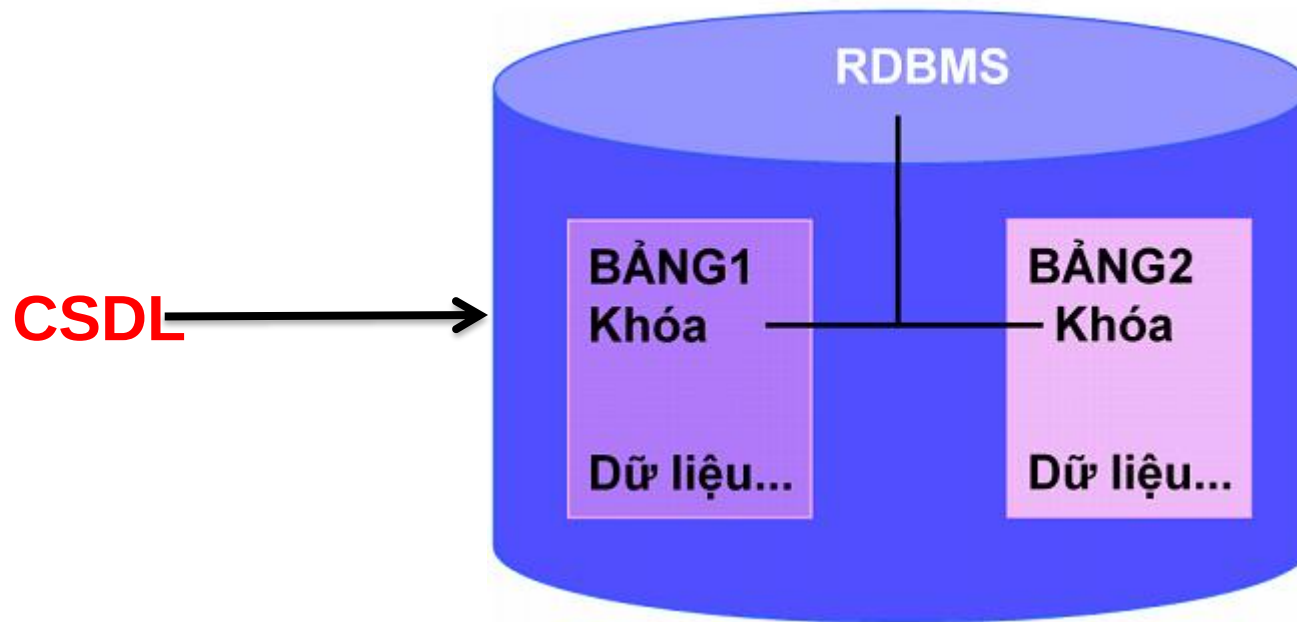




TABLE 1.3

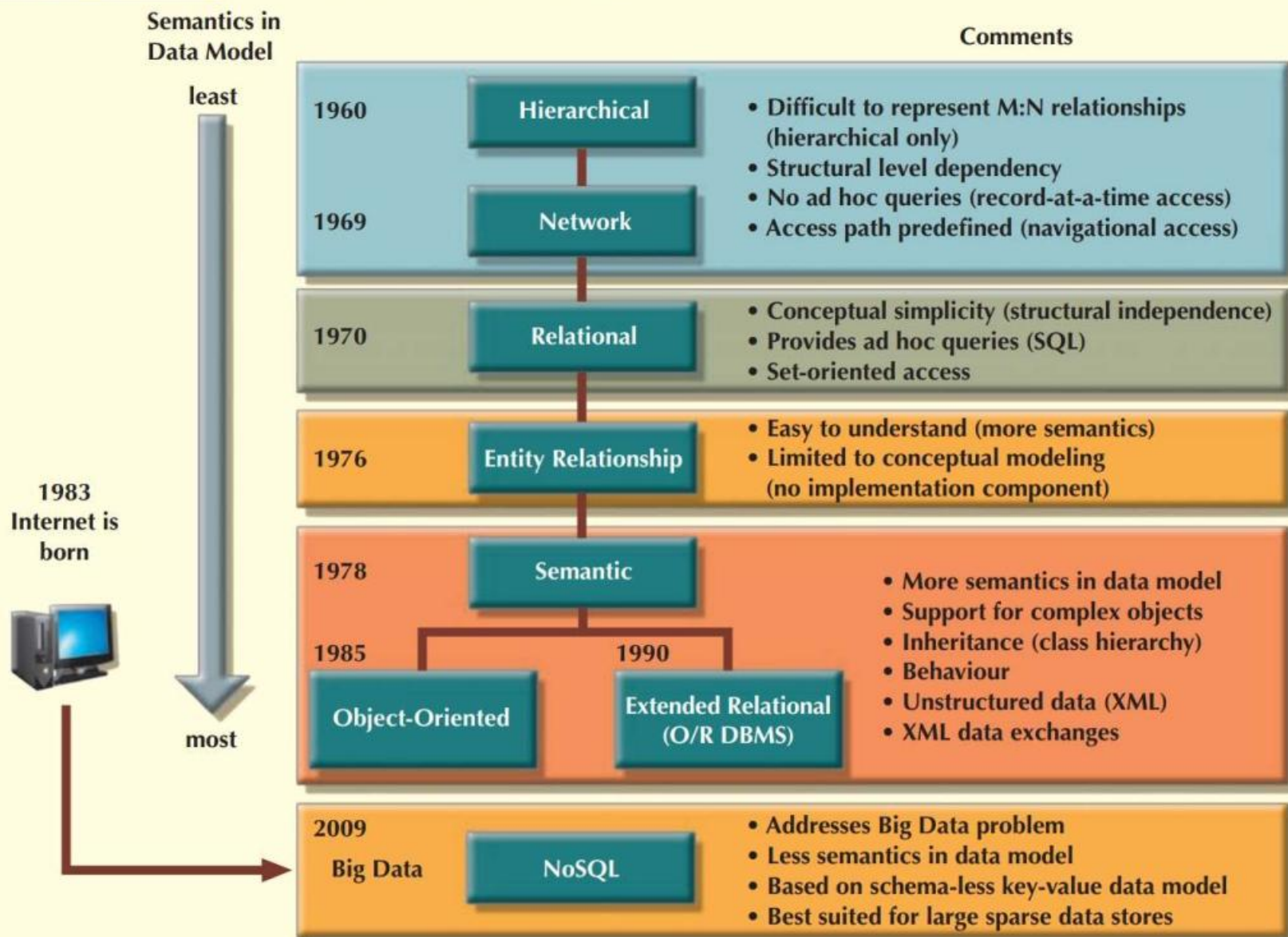
DATABASE CAREER OPPORTUNITIES

JOB TITLE	DESCRIPTION	SAMPLE SKILLS REQUIRED
Database Developer	Create and maintain database-based applications	Programming, database fundamentals, SQL
Database Designer	Design and maintain databases	Systems design, database design, SQL
Database Administrator	Manage and maintain DBMS and databases	Database fundamentals, SQL, vendor courses
Database Analyst	Develop databases for decision support reporting	SQL, query optimization, data warehouses
Database Architect	Design and implementation of database environments (conceptual, logical, and physical)	DBMS fundamentals, data modeling, SQL, hardware knowledge, etc.
Database Consultant	Help companies leverage database technologies to improve business processes and achieve specific goals	Database fundamentals, data modeling, database design, SQL, DBMS, hardware, vendor-specific technologies, etc.
Database Security Officer	Implement security policies for data administration	DBMS fundamentals, database administration, SQL, data security technologies, etc.
Cloud Computing Data Architect	Design and implement the infrastructure for next-generation cloud database systems	Internet technologies, cloud storage technologies, data security, performance tuning, large databases, etc.
Data Scientist	Analyze large amounts of varied data to generate insights, relationships, and predictable behaviors	Data analysis, statistics, advanced mathematics, SQL, programming, data mining, machine learning, data visualization



- Các CSDL có thể khác nhau về chức năng và mô hình dữ liệu (data model)
- Mô hình dữ liệu sẽ quyết định cách lưu trữ và truy cập dữ liệu
- Tùy từng ngữ cảnh, mô hình phức hợp được áp dụng để việc lưu trữ và truy xuất được hiệu quả nhất

FIGURE 2.7 The evolution of data models

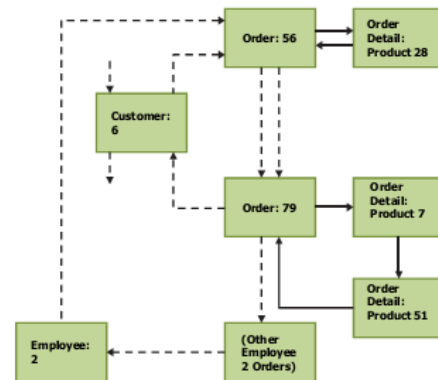




- Mô hình dữ liệu phân cấp (hierarchical model)
- Mô hình dữ liệu mạng (network model)
- Mô hình dữ liệu quan hệ (relational model)
- Mô hình thực thể liên kết (Entity Relationship Diagram)
- Mô hình dữ liệu hướng đối tượng (object-oriented model)

Customer ID	Company Name	Contact First Name	Contact Last Name	Job Title	City	State
6	Company F	Francisco	Pérez-Olaeta	Purchasing Manager	Milwaukee	WI
26	Company Z	Run	Liu	Accounting Assistant	Miami	FL

Tổng quan về cơ sở dữ liệu

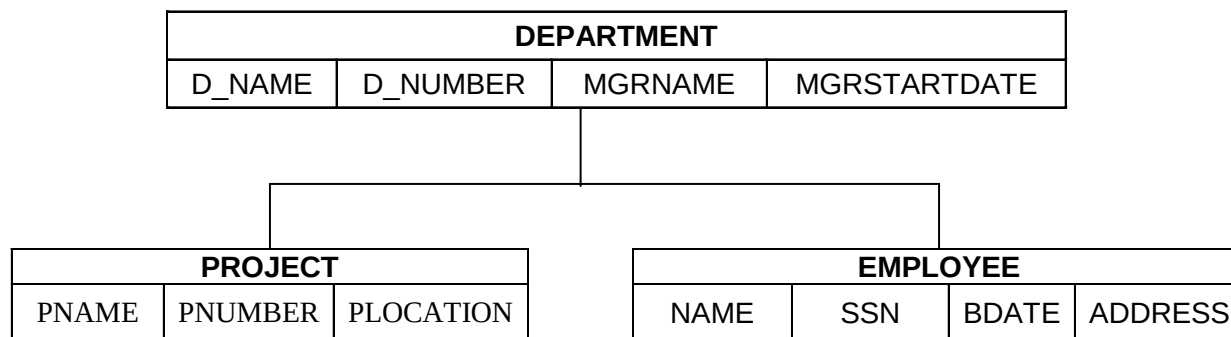




- **Tổ chức theo hình cây, mỗi nút biểu diễn một thực thể dữ liệu.**
- **Liên kết dữ liệu thể hiện giữa nút cha và nút con.**
 - Mỗi nút cha có nhiều nút con
 - Mỗi nút con chỉ có một nút cha
- **Hạn chế**
 - Một nút con không có quá 1 nút cha → không biểu diễn được các quan hệ phức tạp



Mô hình phân cấp



a. DEPARTMENT:

Research

Administration

EMPLOYEE:

Smith

Max John

Grace

Elite

James

Frank

b. DEPARTMENT:

Research

Administration

PROJECT

Product A

Product B

Computerization

New benefits

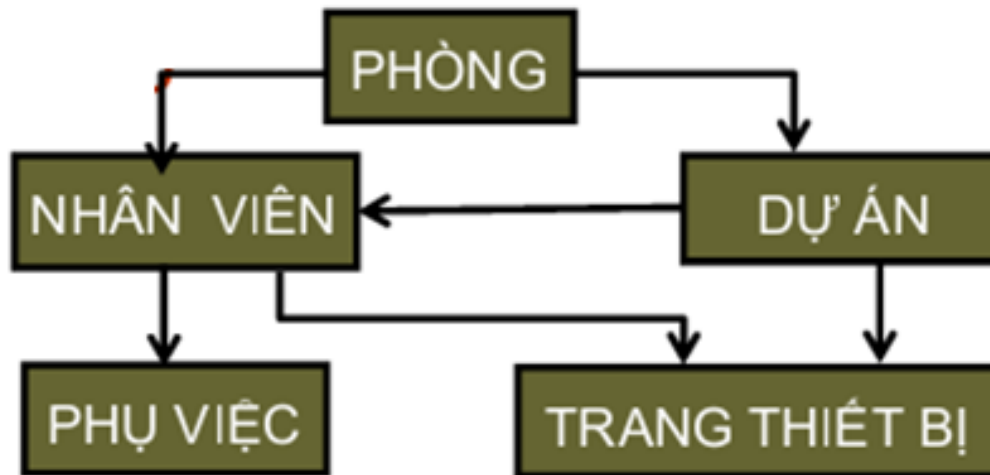


Mô hình mạng

- Các file riêng biệt trong hệ thống file gọi là *bản ghi*. Tập hợp các bản ghi cùng kiểu gọi là một kiểu thực thể dữ liệu
- Các thực thể kết nối với nhau thông quan quan hệ cha-con
- Biểu diễn bằng một đồ thị có hướng, các mũi tên chỉ từ kiểu thực thể cha sang kiểu thực thể con



■ Ví dụ:





■ Nhận xét:

- Ưu điểm:
 - Dễ biểu diễn mô hình
 - Dễ đạt được các liên hệ dữ liệu phức tạp
- Nhược điểm:
 - Truy xuất chậm
 - Không thích hợp với các CSDL có quy mô lớn



Mô hình dữ liệu quan hệ:

- **Dữ liệu được biểu diễn dưới dạng các bảng với các hàng và các cột:**
 - CSDL là tập hợp các bảng (quan hệ)
 - Mỗi hàng là một bản ghi (record), còn gọi là bộ (tupe)
 - Mỗi cột là thuộc tính, còn gọi là trường (field)
- **Dữ liệu trong 2 bảng liên kết với nhau thông qua các cột chung**
- **Có các toán tử để thao tác trên các hàng của bảng**



■ Ví dụ:

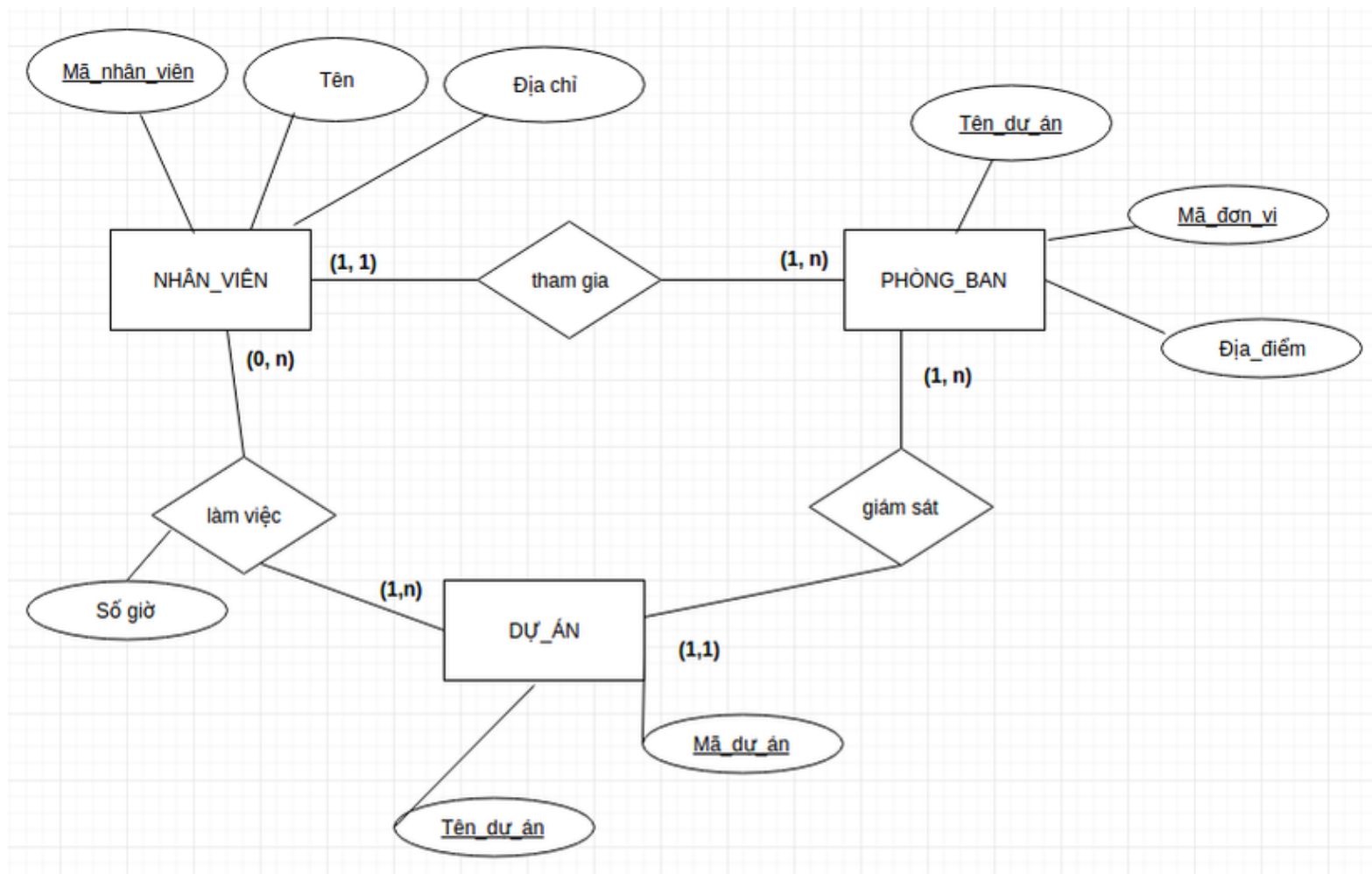
mã nhân viên	họ tên	telephon	mã phòng
NV001	Nguyễn văn A	8.775566	P10
NV002	Trần thị B	7.234544	P20

Mã Phòng	Tên Phòng	Địa chỉ
P10	Nhan su	B203
P20	Ke Toan	B105



- **Mô hình thực thể liên kết (Entity Relationship Diagram)** được CHEN giới thiệu vào năm 1976 là một mô hình được sử dụng rộng rãi trong các bản thiết kế cơ sở dữ liệu ở mức khái niệm.
- Mô hình được xây dựng dựa trên việc nhận thức thể giới thực thông qua tập các đối tượng được gọi là các *thực thể* và các *mối quan hệ* giữa các đối tượng này.
- Mục tiêu của ERD trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu đó là phân tích dữ liệu, xác định các đơn vị thông tin cơ bản cần thiết của tổ chức, mô tả cấu trúc và mối liên hệ giữa chúng.

6. Các mô hình CSDL





- **Mô hình dữ liệu hướng đối tượng** ra đời vào đầu năm 90, dựa trên cách tiếp cận của phương pháp lập trình hướng đối tượng.
- **CSDL bao gồm các đối tượng:**
 - Mỗi đối tượng bao gồm thuộc tính, phương thức
 - Các đối tượng giao tiếp với nhau thông qua phương thức
 - Một đối tượng có thể được sinh ra từ việc kế thừa từ đối tượng khác, nạp chồng phương thức của đối tượng khác,...



■ Nhận xét:

- Mô hình phát triển chưa lâu, chưa hoàn thiện
- Đã có một số hệ quản trị CSDL dùng nhưng chưa rộng rãi
- Có nhiều hệ quản trị CSDL hướng đối tượng nhưng lưu trữ vẫn sử dụng CSDL quan hệ



- **1. Define each of the following terms:**
 - a. data
 - b. field
 - c. record
 - d. file
- **2. What is data redundancy, and which characteristics of the file system can lead to it?**
- **3. What is data independence, and why is it lacking in file systems?**
- **4. What is a DBMS, and what are its functions?**
- **5. What is structural independence, and why is it important?**
- **6. Explain the differences among data, information, and a database.**
- **7. What is the role of a DBMS, and what are its advantages? What are its disadvantages?**



- 8. List and describe the different types of databases.
- 9. What are the main components of a database system?
- 10. What is metadata?
- 11. Explain why database design is important.
- 12. What are the potential costs of implementing a database system? 1
- 3. Use examples to compare and contrast unstructured and structured data. Which type is more prevalent in a typical business environment?
- 14. What are some basic database functions that a spreadsheet cannot perform?
- 15. What common problems do a collection of spreadsheets created by end users share with the typical file system?
- 16. Explain the significance of the loss of direct, hands-on access to business data that end users experienced with the advent of computerized data repositories.
- 17. Explain why the cost of ownership may be lower with a cloud database than with a traditional, company database.

